

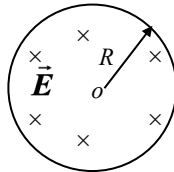
室里容易做到吗?

8-25. 一根长直导线载有电流 I , 电流在其截面上均匀分布。证明该导线内部单位长度的磁场能量为 $\mu_0 I^2 / (16\pi)$ 。

麦克斯韦方程组和电磁波

8-26. 一平行板电容器的两个极板都是半径 $R = 5.0\text{ cm}$ 的圆导体片, 在充电时, 其中电场强度的变化率为 $dE/dt = 1.0 \times 10^{12} \text{ V/m} \cdot \text{s}$ 。(1) 求两极板之间的位移电流强度; (2) 求两极板之间距轴线 R 距离处的磁感应强度 $\vec{B}$ 。

8-27. 如图所示, 在半径为 R 的圆柱形区域内, 存在均匀电场 $\vec{E}$ 且 dE/dt 为负的恒量。试求: (1) 位移电流 I_d ; (2) 在 r ($r < R$) 处, 位移电流激发的磁场 $\vec{B}$ 。



题 8-27 图

8-28. 证明: 略去边缘效应时, 平行板电容器中的位移电流为 $I_d = C \frac{dU}{dt}$, 其中 C 为电容器电容, U 为两极板之间的电势差。如果不是平行板电容器, 上式可以应用吗? 如果是圆柱形电容器, 其中的位移电流密度和平行板电容器有何不同?

8-29. 如果存在磁荷和磁流 (磁荷的定向流动), 麦克斯韦方程组的形式如何?

8-30. 已知 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$, 证明 $\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

8-31. 真空中一平面电磁波沿 $+x$ 轴方向传播, 波长 $\lambda = 3\text{ m}$ 。电场强度 $\vec{E}$ 沿 y 轴方向, 振幅 $E_0 = 300 \text{ V/m}$ 。求: (1) 该电磁波的频率; (2) 磁感应强度 $\vec{B}$ 的方向及振幅 B_0 ; (3) 坡印廷矢量的最大值及波的强度。